

Práctica 3: Puertas lógicas y álgebra de Boole

Objetivo

Mostrar el uso de los componentes de la librería *Puertas (Gates)* y su empleo para construir circuitos lógicos sencillos que demuestren los teoremas del álgebra de Boole.

Se trabajará en los circuitos:

- Ej. 3.1: XOR.
- Ej. 3.2: XOR-4bits.
- Ej. 3.3: Boole.

Puedes emplear la plantilla ("Pr3_template.circ") con los circuitos que debes completar durante la práctica.

Librería Puertas (*Gates*)

Las puertas lógicas elementales permiten implementar las funciones lógicas básicas. A continuación se resumen sus tipos, símbolos y tablas de verdad.

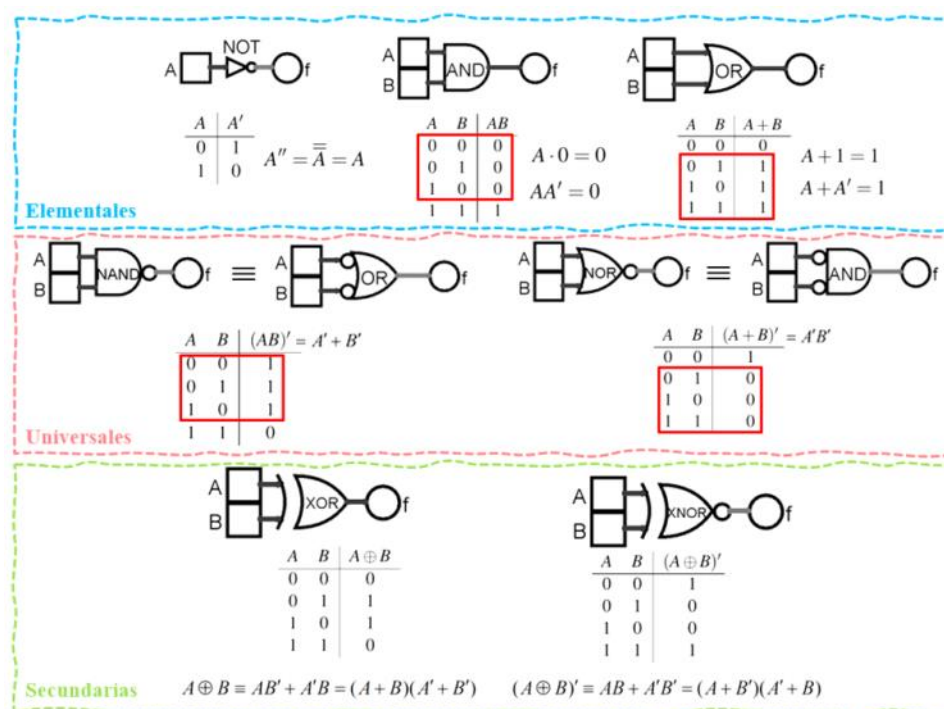


Figura 3.1: Resumen de puertas lógicas.

Estas puertas están disponibles en la librería Puertas (*Gates*) de Logisim:

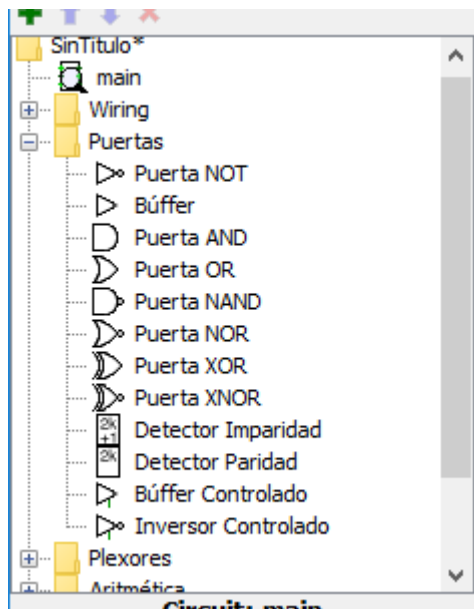


Figura 3.2: Componentes de librería Puertas.

En ella se encuentran todas las puertas lógicas:

- **Puerta NOT** (inversor), **AND**, **OR**, **NAND**, **NOR**, **XOR**, **XNOR**.
- **Buffer Controlado**. Cuando se habilita, en su salida aparece el nivel lógico de la entrada. Si está deshabilitado su salida queda en estado de alta impedancia (indefinido).
- **Inversor Controlado**. Con una funcionalidad análoga al buffer controlado, pero invirtiendo el nivel lógico de entrada cuando está habilitado.

Si observas la barra de herramientas, las puertas elementales (NOT, AND y OR) se pueden añadir haciendo clic en el icono correspondiente. De modo análogo se pueden obtener los pines de entrada y salida.

★ Todas las puertas tienen una serie de atributos que son:

- Orientación (*facing*). Indica hacia donde apunta su salida (*East* o dcha., *West* o izda., *North* o arriba, *South* o abajo). Este atributo se puede modificar mediante la pulsación de las teclas de flecha (→←↑↓).
- Bits de datos (*Data Bits*). Tamaño de los datos en cada una de sus entradas. Cuando el tamaño es superior a 1, la operación lógica se hace bit a bit. Esto es equivalente a contar con un número de puertas en paralelo igual al número de bits de datos. Para ajustar este atributo se puede emplear el atajo de teclado **Alt+n** (con n igual al número de bits de datos).
- Tamaño (*Gate Size*). Ajusta el tamaño de la puerta en el lienzo de dibujo. Hay disponibles tres tamaños: estrecho (*Narrow*), mediano (*Medium*) y ancho (*Wide*).
- Número de entradas. Se puede fijar con el atajo consistente en la pulsación de la tecla de número <n> igual al número de entradas deseado.
- Etiqueta (Label). Es una etiqueta que se liga a la puerta y la acompaña mientras esta se mueve en el lienzo de dibujo. También se pueden ajustar las características del texto que constituye la etiqueta.
- Negate x. Indica si la entrada x está negada. En caso afirmativo, en dicha entrada aparece una burbuja de negación (o). Esto es equivalente a colocar un puerta inversora (NOT) en dicha entrada.

Cuando se inicia un proyecto, todos los atributos mencionados tienen unos valores por defecto. Sin embargo, los valores por defecto empleados en el proyecto se pueden modificar para las puertas si estos valores se ajustan en la puerta antes de situarla en el lienzo de dibujo. Los valores por defecto siempre se restauran cuando se reinicia Logisim.

★ **NOTA:** Recuerda que puedes seleccionar elementos en el lienzo y duplicarlos con los mismos valores para sus atributos.

Ejercicio 3.1: Ajustar valores por defecto de las puertas a usar.

- Abre Logisim y selecciona en la barra de herramientas una puerta AND y sitúa una puerta en el lienzo de dibujo. Observa cuáles son los valores por defecto de la puerta.

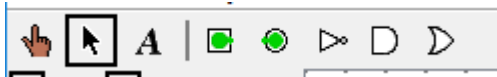


Figura 3.3: Barra de herramientas de Logisim.

- Vuelve a seleccionar la puerta AND en la barra de herramientas, pero antes de situar la puerta en el lienzo de trabajo cambia en el panel de atributos, tanto su aspecto a estrecho (Narrow) y el número de entradas a 2 (pulsas el número 2). Observa como a partir de este momento los valores por defecto de los atributos de la puerta AND se han modificado, pero solo si se añade desde la barra de herramientas.
- Utiliza las teclas de flechas para cambiar la orientación de cualquiera de la puertas. Cambia el número de entradas pulsando la tecla de número 'n' coincidente con el número de entradas.

Ejercicio 3.2: Comprobación manual de tabla de verdad para puerta XOR.

- En el circuito "Ej. 3.1: XOR" debes poner una puerta XOR estrecha de dos entradas.
- Conecta las entradas de la puerta a sendos pines de entrada con las etiquetas **A** y **B** en su ubicación por defecto (izda). Conecta la salida a un pin de salida con la etiqueta **f** situada arriba del pin (**North**).
- Selecciona la herramienta de cambio y haz clic en los pines de entrada de la puerta para comprobar que el circuito verifica la tabla de verdad de la puerta XOR, mostrada en la figura del inicio. En este caso la función booleana que se comprueba es: $f = A \text{ XOR } B$.
- Para comprobar la equivalencia de las expresiones: $A \text{ XOR } B = A'B + AB'$. Añade en el mismo lienzo de trabajo las puertas necesarias para implementar esta segunda expresión. Emplea túneles para no duplicar los pines de entrada entre ambas expresiones. Crea un nuevo pin de salida para la segunda expresión al que etiquetarás con **g** (ver Fig. 3.3).
- Otorga valores a los pines de entrada **A** y **B** y comprueba que las salidas **f** y **g** coinciden en cada caso.

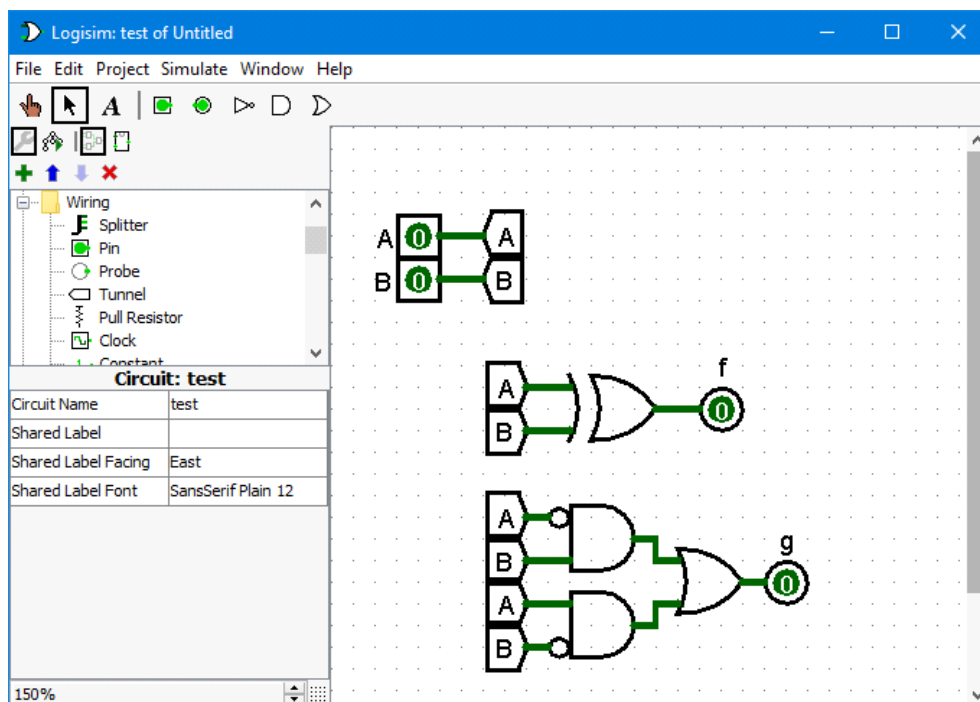


Figura 3.4: Circuito que muestra la equivalencia de la puerta XOR.

- Trabaja en un nuevo circuito "Ej. 3.2: XOR-4bits" basado en el anterior, modificando las

puertas y pines para que sean de 4 bits de datos. Ten en cuenta que las puertas con entradas multibit operan bit a bit. Decide qué valor debes poner como entradas para comprobar la equivalencia de ambos circuitos en todos los valores posibles de entrada. Sustituye los pines de entrada A y B (no los buses) por las constantes apropiadas.

- ★ **NOTA:** Recuerda que la negación de las entradas individuales de una puerta mediante sus atributos es equivalente a la colocación de un inversor (NOT) en dicha entrada. Cuando se hace mediante los atributos de la puerta lógica, la negación se muestra mediante la colocación de una burbuja (o) que indica la negación.

Álgebra de Boole

El álgebra de Boole ofrece las propiedades y teoremas que dan soporte matemático formal a los circuitos lógicos implementados con dispositivos digitales. Sus resultados principales se muestran en las tablas siguientes:

Tabla 3.1: Propiedades y leyes del álgebra de Boole.

Expresión	Dual	Propiedad/Ley
P.1: $A \cdot B = B \cdot A$	P.1': $A + B = B + A$	Propiedad conmutativa
P.2: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	P.2': $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$	Propiedad distributiva
P.3: $(A \cdot B)' = A' + B'$	P.3': $(A + B)' = A' \cdot B'$	Leyes de De Morgan

Tabla 3.2: Teoremas del álgebra de Boole.

Expresión	Dual	Teorema
T.1: $A \cdot 1 = A$	T.1': $A + 0 = A$	Elemento identidad
T.2: $A \cdot 0 = 0$	T.2': $A + 1 = 1$	Elemento nulo
T.3: $A \cdot A = A$	T.3': $A + A = A$	Idempotencia
T.4: $A'' = A$		Involución
T.5: $A \cdot A' = 0$	T.5': $A + A' = 1$	Complemento
T.6: $A + A \cdot B = A$	T.6': $A \cdot (A + B) = A$	Absorción (I)
T.7: $A + A' \cdot B = A + B$	T.7': $A \cdot (A' + B) = A \cdot B$	Absorción (II)
T.8: $A \cdot B + A \cdot B' = A$	T.8': $(A + B) \cdot (A + B') = A$	Consenso

Cualquiera de estas propiedades y teoremas admite una demostración matemática, pero también una comprobación empírica basada en realización de circuitos lógicos equivalentes a las expresiones lógicas.

Ejercicio 3.3: Comprobación de expresiones del álgebra de Boole.

- Pasa a trabajar en el nuevo circuito "Ej. 3.3: Boole".
- Escoge una de las siguientes expresiones de las tablas 3.1 o 3.2 (P.2, P.3, T.6, T.7, T.8, o sus duales) y construye los circuitos que permitan comprobar la validez de la expresión elegida. Sigue un método análogo al aplicado en ejercicio 3.2.
- Añade una etiqueta de texto con el nombre de la propiedad o teorema que hayas escogido en tu ejercicio.

- ★ El método utilizado en los ejercicios anteriores se puede emplear para demostrar la equivalencia de expresiones lógicas. *Las expresiones lógicas serán equivalentes si para todas las combinaciones de sus variables lógicas (entradas) el valor lógico de las expresiones (salida) coincide. Dicho de otro modo, sus circuitos equivalentes tienen idéntica salida para las mismas combinaciones de las señales de entrada. Esto es, sus tablas de verdad coinciden.*

Entregable

- Salva el proyecto donde has ido realizando los ejercicios propuestos y súbelos a la tarea asociada a esta práctica. Nombra al fichero "<GrupoPr_Apellido_InicialNombre>_Pr3.circ".